



PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS

Daniel Takata Gomes



Em um estudo agrícola, deseja-se avaliar os efeitos de três tipos de fertilizantes.

OBJETIVO:

Avaliar o efeito de diferentes tipos de fertilizantes (Controle, Orgânico, Composto, Químico) sobre o crescimento de plantas.

Controlar variações ambientais usando dois fatores de controle (variáveis de blocos):

- Campo (I, II e III)
- Solo (arenoso e franco)



Em um estudo agrícola, deseja-se avaliar os efeitos de três tipos de fertilizantes.

OBJETIVO:

Comparar três tipos de fertilizantes com o controle (sem fertilizante). Os três tipos são:

- Orgânico;
- Composto; e
- Químico.

A variável resposta é o nível de crescimento de uma determinada planta.



VARIÁVEIS DE INTERESSE:

Variável resposta principal: Altura média das plantas (cm).

Variáveis de blocos: Campo e tipo de solo.

Tratamentos: Tipos de fertilizantes.



CONTEXTO:

Descrição dos tratamentos:

1. Controle (sem fertilizante)

Descrição: Parcela que não recebe nenhum tipo de fertilização.

Objetivo: Servir como padrão de comparação para avaliar o efeito real dos outros fertilizantes.

O que esperar: Plantas tendem a apresentar menor crescimento, já que dependem apenas dos nutrientes naturalmente disponíveis no solo.



CONTEXTO:

Descrição dos tratamentos:

2. Orgânico

Exemplos: Esterco bovino curtido, húmus de minhoca, adubos verdes (plantas leguminosas incorporadas ao solo).

Características:

Liberação lenta e gradual de nutrientes.

Melhora a estrutura e retenção de água do solo.

Aumenta a atividade microbiana.

O que esperar: Crescimento equilibrado, sustentável a longo prazo, mas resposta inicial pode ser mais lenta que a do adubo químico.



CONTEXTO:

Descrição dos tratamentos:

3. Composto

Exemplos: Compostagem de resíduos vegetais e restos de alimentos, misturados e decompostos.

Características:

Rico em matéria orgânica estável.

Favorece a fertilidade do solo (melhoria física e biológica).

Nutrientes disponíveis em concentrações moderadas.

O que esperar: Efeito positivo tanto na nutrição quanto na qualidade do solo; respostas intermediárias entre “orgânico cru” e “químico”.



CONTEXTO:

Descrição dos tratamentos:

4. Químico (ou mineral/sintético)

Exemplos: Formulações NPK (ex.: 20-05-20), ureia, superfosfato, cloreto de potássio.

Características:

Nutrientes em forma imediatamente disponível para as plantas.

Permite ajustes exatos na dose de Nitrogênio, Fósforo e Potássio.

Não melhora a estrutura do solo.

O que esperar: Maior crescimento inicial das plantas, mas pode exigir manejo cuidadoso para evitar lixiviação ou desequilíbrios.



CONTEXTO:

Descrição dos tratamentos:

4. Químico (ou mineral/sintético)

Exemplos: Formulações NPK (ex.: 20-05-20), ureia, superfosfato, cloreto de potássio.

Características:

Nutrientes em forma imediatamente disponível para as plantas.

Permite ajustes exatos na dose de Nitrogênio, Fósforo e Potássio.

Não melhora a estrutura do solo.

O que esperar: Maior crescimento inicial das plantas, mas pode exigir manejo cuidadoso para evitar lixiviação ou desequilíbrios.



CONTEXTO:

Possíveis espécies de plantas a serem utilizadas:

Milho (*Zea mays*): tem crescimento rápido, responde fortemente à adubação e é sensível ao tipo de solo.

Feijão (*Phaseolus vulgaris*): responde bem à fertilização e é de ciclo curto.

Alface (*Lactuca sativa*): ótima para ensaios com adubação orgânica vs química. A variável resposta costuma ser peso ou diâmetro da cabeça.

Trigo (*Triticum aestivum*): comum em pesquisas de fertilização, especialmente em solos de diferentes texturas.



CONTEXTO:

Neste estudo, o milho é a planta escolhida, pois é uma cultura amplamente utilizada em experimentos de ciclo curto – em 60 dias já apresenta diferenças claras de altura entre tratamentos. Além disso, é fato conhecido de que tem resposta clara a diferentes manejos de solo/fertilizante.

A variável resposta é a altura mediana das plantas, em cm, a cada parcela de 25 m² após 60 dias. Uma parcela típica de plantio de milho com essa área contém de 4 a 5 linhas de milho, cada uma com 5 metros de comprimento, com 0.8m entre linhas e 0.25m entre plantas na linha.



CONTEXTO:

O terreno em que se efetuará o plantio possui um gradiente de fertilidade. Ou seja, sabe-se que a fertilidade é crescente ao longo de uma direção, um comportamento que não é incomum. O terreno é dividido em três campos.

Outro aspecto importante é que cada campo possui dois tipos de solo: solo arenoso e solo franco. A fertilidade pode variar de acordo com o tipo de solo.

Os campos e os tipos de solo são fontes de variabilidade que não nos interessa estudar diretamente, mas que podem afetar a resposta e que, portanto, desejamos controlar, para melhorar a precisão do estudo.



CONTEXTO:

Características dos tipos de solo:

1. Solo Arenoso

Composto por uma grande proporção de partículas de areia – partículas entre 0,05 e 2mm.

Tem textura áspera, “arenosa” e fácil de trabalhar.

Possui muito boa drenagem, boas condições de oxigenação e rapidez no aquecimento.

Possui baixa retenção de água e nutrientes, que se perdem rapidamente, o que exige irrigação frequente.



CONTEXTO:

Características dos tipos de solo:

2. Solo Franco

Mistura equilibrada de areia, silte e argila, geralmente com picos em cerca de 40% areia, 40% silte e 20% argila.

Possui excelente drenagem e aeração (graças à areia), boa retenção de água (graças ao silte e argila) e alta capacidade de retenção de nutrientes (positiva da argila).

Por ser simples de manejar – nem pesado, nem excessivamente solto, é considerado o solo ideal para a agricultura e jardinagem pela sua versatilidade





ALCANCE (LIMITES DO EXPERIMENTO):

Espécie estudada: Milho (*Zea mays*). Resultados podem não se aplicar diretamente a outras culturas sem ajustes (no entanto, experimentos prévios mostraram que resultados similares podem ser estendidos a plantas como feijão e outras leguminosas de ciclos curtos).

Idade de avaliação: 60 dias após o plantio. Diferenças após esse período podem não ser capturadas.

Localização: Três campos com dois tipos de solo; não cobre todos os tipos de solo ou condições climáticas (por exemplo, resultados diferentes poderiam ter sido obtidos em solo argiloso).



ALCANCE (LIMITES DO EXPERIMENTO):

Manejo agrícola: Experimento simulado considera condições controladas e manejo uniforme (irrigação, espaçamento, etc.). Mudanças nesses fatores podem alterar os resultados.

Tratamentos de fertilização: Somente os quatro tipos mencionados; outros tipos ou combinações não são cobertos.



DOCUMENTAÇÃO (REFERÊNCIAS):

ASCARI, J. P.; et al. Biological fertilizer and cover plants on soil attributes and maize yield. *Revista Caatinga*, v. 32, n. 1, p. 1-9, 2019.

BRAME, L. J.; et al. Nitrogen top-dressing fertilization of maize cultivated in two cropping systems. *Ciência Rural*, v. 51, n. 10, 2021.

EMBRAPA. Técnicas experimentais aplicadas às ciências agrárias. Brasília: Embrapa, 2018.



DOCUMENTAÇÃO (REFERÊNCIAS):

FUENTES, L. F. G.; et al. Corn agronomic traits and recovery of nitrogen from fertilizers applied at sowing, side-dress and use of irrigation. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, v. 53, n. 9, p. 1220-1228, 2018.

MANTOVANI, J. R.; et al. Soil chemical properties and nutrients in maize fertilized with urban waste compost. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, v. 21, n. 6, p. 395-400, 2017.

MORAES, J. R.; SILVA, A. L.; PEREIRA, F. M. Delineamento em blocos casualizados nas pesquisas em Ciências Agrárias. *Revista RSD*, v. 12, n. 1, p. 17616-17632, 2020.



DOCUMENTAÇÃO (REFERÊNCIAS):

OLIVEIRA, M. F.; SANTOS, R. C.; LIMA, T. J. Eficiência do uso de água e de fertilizantes no tomateiro em blocos completos aleatorizados. *Revista Redalyc*, v. 36, n. 4, p. 684-702, 2019.

SANGOI, L. Níveis de manejo na cultura do milho em dois ambientes. *Ciência Rural*, v. 33, n. 3, p. 613-620, 2003.

SILVA, L. G.; CARVALHO, A. P. Uso eficiente de nutrientes e adubação de sistemas agroflorestais com delineamento experimental em blocos completos aleatorizados. Documentos CNPASA, 2018.